

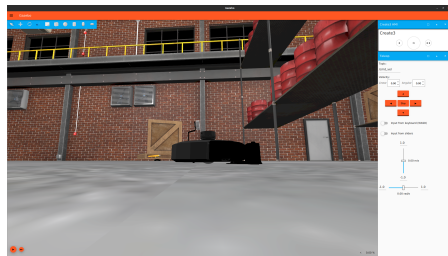
MÔ PHÒNG ROBOT TỰ HÀNH TURTLEBOT4 LITE TRÊN ROS2

Nhóm thực hiện: Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Phạm Tuấn Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Xuân Nhật

GVHD: TS. Phạm Hoàng Anh



- ▶ Kho vận: tự di chuyển, kiểm kê, vận chuyển hàng nhỏ.
- ▶ Giám sát: tuần tra khu vực, phát hiện bất thường.
- ▶ Dịch vụ: dẫn đường, giao nhận trong tòa nhà.
- ▶ Nhu cầu chung: robot tự định vị, tránh vật cản, phản ứng theo mục tiêu.



- ▶ Nền tảng robot giáo dục–nghiên cứu phổ biến.
- ▶ Hỗ trợ ROS2, Nav2, SLAM Toolbox, Gazebo/Ignition.
- ▶ Cấu hình vi sai đơn giản, dễ mô phỏng và triển khai thật.
- ▶ Có LiDAR, camera RGB-D, odometry, TF đầy đủ cho bài toán tự hành.



Nhiệm vụ chính

Robot tuần tra theo waypoint, phát hiện mục tiêu bằng camera, ước lượng vị trí 3D, tiếp cận an toàn rồi quay lại tuần tra.



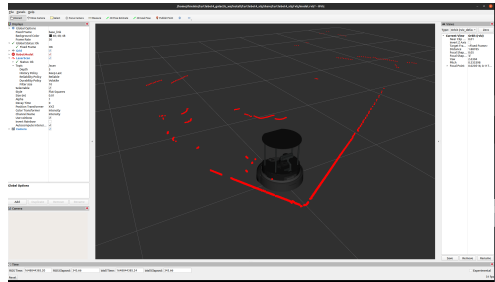
- ▶ Mô phỏng đầy đủ robot, cảm biến, môi trường và vật cản.
- ▶ Tạo bản đồ, định vị robot, điều hướng theo waypoint.
- ▶ Phát hiện mục tiêu bằng YOLOv8n từ ảnh RGB.
- ▶ Tính tọa độ mục tiêu từ bounding box và ảnh depth.
- ▶ Tích hợp Mission Manager điều phối tuần tra–tiếp cận–tiếp tục.

- ▶ Mô phỏng robot, mặt sàn, vật cản, mục tiêu và cảm biến.
- ▶ Cho phép kiểm thử lặp lại, an toàn, chi phí thấp.
- ▶ Topic ROS2 giống hệ robot thật, thuận lợi chuyển sang thực nghiệm.
- ▶ Quan sát song song bằng Gazebo và RViz.



Thành phần	Dữ liệu	Vai trò
LiDAR	/scan	SLAM, tránh vật cản, đo khoảng cách 2D
Camera RGB-D	RGB + depth	Phát hiện mục tiêu, tính tọa độ 3D
Odometry	/odom	Ước lượng chuyển động tương đối
TF/TF2	transform frames	Liên kết map, odom, base_link, camera

- ▶ Quét khoảng cách quanh robot theo mặt phẳng 2D.
- ▶ SLAM Toolbox dùng `/scan` để cập nhật occupancy grid.
- ▶ Nav2 dùng costmap để tránh vật cản khi bám đường.
- ▶ Chất lượng phụ thuộc TF, nhiều quét và tốc độ robot.

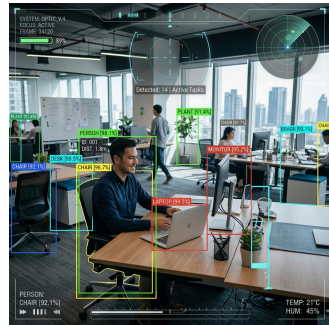


- ▶ YOLOv8n nhận ảnh RGB, xuất nhãn, độ tin cậy, bounding box.
- ▶ Ảnh depth cung cấp khoảng cách tại vùng bbox.
- ▶ Mô hình nhỏ, phù hợp chạy thời gian thực trong mô phỏng.
- ▶ Kết quả phát hiện được gửi cho Mission Manager.

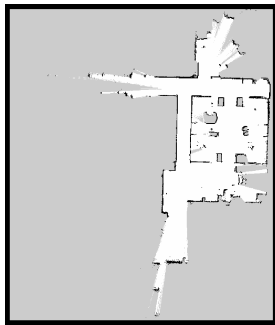


- ▶ Lấy tâm bbox: (u, v) .
- ▶ Đọc độ sâu trung vị Z trong vùng bbox để giảm nhiễu.
- ▶ Chiếu ngược qua nội tại camera:

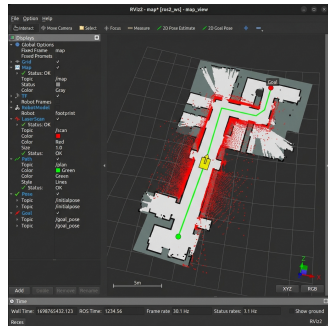
$$X = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}, \quad Y = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}$$
- ▶ Dùng TF đổi từ frame camera sang map/odom.



- ▶ Nhận dữ liệu LiDAR + TF để xây dựng bản đồ 2D.
- ▶ Cập nhật pose robot trong hệ map.
- ▶ Bản đồ occupancy grid là đầu vào cho Nav2.
- ▶ Có thể lưu bản đồ để tái sử dụng cho điều hướng.



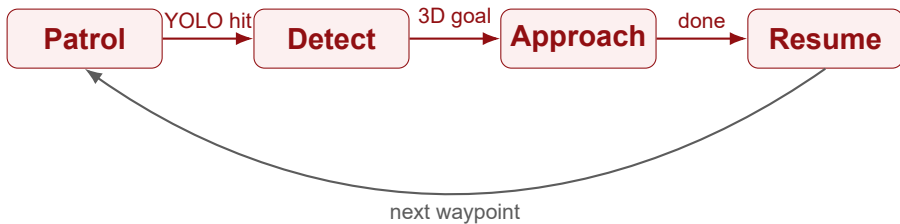
- ▶ Nhận goal từ RViz, Patrol Node hoặc Mission Manager.
- ▶ Global planner tạo đường đi trên bản đồ.
- ▶ Local planner tránh vật cản bằng costmap cục bộ.
- ▶ Controller sinh `/cmd_vel` cho robot vi sai.



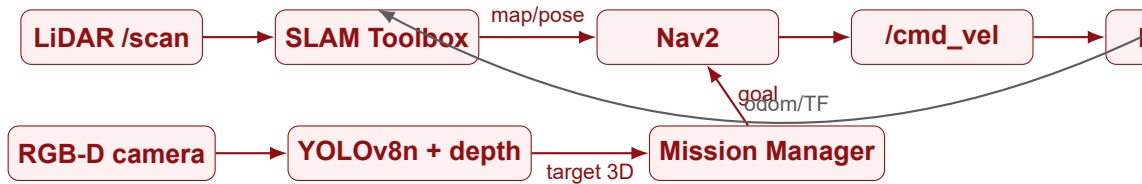
- ▶ Hai bánh chủ động trái/phải điều khiển độc lập.
- ▶ Robot tiến khi hai bánh cùng chiều, quay khi lệch vận tốc.
- ▶ Lệnh điều khiển: vận tốc tuyến tính v và vận tốc góc ω .

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L), \quad \omega = \frac{r}{L}(\omega_R - \omega_L)$$

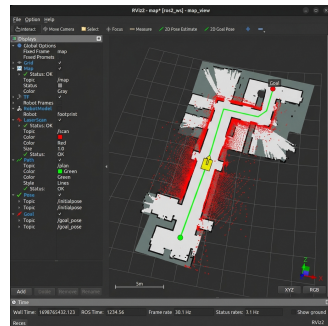




- ▶ Điều phối dữ liệu nhận diện, trạng thái Nav2 và danh sách waypoint.
- ▶ Tính điểm tiếp cận an toàn, không đi thẳng vào mục tiêu.
- ▶ Khôi phục tuần tra sau khi hoàn tất hành động tiếp cận.



- ▶ Gazebo khởi tạo TurtleBot4 Lite và môi trường thành công.
- ▶ RViz hiển thị map, costmap, TF, laser scan, path.
- ▶ Topic kiểm tra: /scan, /odom, /tf, /cmd_vel.
- ▶ YOLO phát hiện mục tiêu; Nav2 điều hướng robot theo goal.



- ▶ Bounding box khoanh vùng mục tiêu trong ảnh RGB.
- ▶ Depth map cung cấp khoảng cách đến vùng phát hiện.
- ▶ Tọa độ mục tiêu được chuyển sang frame toàn cục bằng TF.
- ▶ Mission Manager dùng tọa độ này để tạo goal tiếp cận.



Hạn chế

- ▶ Kết quả chủ yếu trong mô phỏng.
- ▶ Cảm biến mô phỏng chưa phản ánh đủ nhiều thực tế.
- ▶ YOLO phụ thuộc ánh sáng, góc nhìn và dữ liệu huấn luyện.

Hướng phát triển

- ▶ Triển khai trên TurtleBot4 thật.
- ▶ Đánh giá định lượng: thời gian, sai số, tỉ lệ phát hiện.
- ▶ Cải thiện tiếp cận mục tiêu và tránh vật cản động.

- ▶ Hệ thống mô phỏng thể hiện đầy đủ chuỗi cảm biến → xử lý → điều khiển → chấp hành.
- ▶ LiDAR, RGB-D, SLAM Toolbox, Nav2 và YOLOv8n phối hợp cho nhiệm vụ tự hành.
- ▶ Mission Manager tạo hành vi cấp cao: tuần tra, phát hiện, tiếp cận, tiếp tục.
- ▶ Kết quả là nền tảng để mở rộng sang robot thật và môi trường phức tạp hơn.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!